

Лекция 3. Ранг фундаментальной матрицы.
Линейные пространства.

1 Ранг фундаментальной матрицы

Теорема 1.1. $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ Пусть A — матрица размера $m \times n$ (m уравнений и n переменных). Тогда

$$\forall \Phi : AF = 0 \Leftrightarrow \text{rg } \Phi \leq n - \text{rg } A$$

Доказательство. Элементарными преобразованиями приведем матрицу A к упрощённому виду:

$$A \xrightarrow{\text{до строк и столбцов}} A' = \left(\begin{array}{c|c} E & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right)$$

Тогда матрицу A' можно представить в виде

$$A' = P \cdot A \cdot Q, \quad \text{где } P \text{ и } Q \text{ — соответствующие элементарные матрицы}$$

Пусть матрица $\Phi' = Q^{-1} \cdot \Phi$, тогда

$$A' \cdot \Phi' = P \cdot A \cdot Q \cdot Q^{-1} \cdot \Phi = P \cdot A \cdot \Phi = 0$$

$$A' \Phi' = \left(\begin{array}{c|c} \overset{\text{rg } A}{E} & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right) \cdot \underset{n}{\overset{n}{\Phi'}} = 0$$

Тривиально видеть, что в матрице Φ' первые $\text{rg } A$ строк нулевые (иначе не получилась бы нулевая матрица), так как всего в матрице Φ n строк и

$$\text{rg } \Phi' = \text{rg } \Phi$$

(так как Q^{-1} — невырожденная матрица), то

$$\text{rg } \Phi \leq n - \text{rg } A$$

□

Замечание 1.1. Пусть $n - \text{rg } A \geq 1$, тогда можно выбрать Φ так, что количество ее столбцов равно $n - \text{rg } A$. Предъявим $n - \text{rg } A$ ЛНЗ столбцов:

Доказательство. Элементарными операциями только со строками (и перестановкой столбцов, если требуется) приведем матрицу A к следующему виду:

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} E & \equiv \\ \hline 0 & \dots 0 \end{pmatrix}$$

$\text{rg } A = r$

В преобразованной матрице $\text{rg } A$ базисных переменных и $n - \text{rg } A$ параметрических. Пусть следующие столбцы образуют фундаментальную матрицу:

$$\begin{pmatrix} -a'_{1, r+1} \\ -a'_{2, r+1} \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -a'_{1, r+2} \\ -a'_{2, r+2} \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \dots \quad \begin{pmatrix} -a'_{1, n} \\ -a'_{2, n} \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

Эти столбцы ЛНЗ, так как ни одна 1 не может быть получена линейной комбинацией нулей. Следовательно,

$$\text{rg } \Phi = n - \text{rg } A$$

□

Утверждение 1.1. Любое решение системы представимо в виде линейной комбинации столбцов фундаментальной матрицы.

Доказательство. Допишем к Φ произвольный столбец решений: $(\Phi : x)$. Ранг матрицы Φ не мог поменяться (следует из определения фундаментальной матрицы), тогда, по теореме Кронекера-Капелли получаем, что x является линейной комбинацией столбцов фундаментальной матрицы. □

Определение 1.1. ФСР (фундаментальная система решений) — множество решений, которые являются столбцами фундаментальной матрицы.

Определение 1.2. $x = \Phi \cdot c$ — общее решение системы уравнений $A \cdot x = 0$, где c — столбец коэффициентов.

Определение 1.3. Рассмотрим неоднородную систему $Ax = b$, пусть мы нашли некоторое решение h_1 , поскольку любые два решения неоднородной системы отличаются друг от друга на решение однородной системы $Ax' = 0$, то, пристально посмотрев на предыдущее определение, получим, что общее решение неоднородной системы $Ax = b$:

$$x = h_1 + \Phi \cdot c$$

Замечание 1.2. Как же найти сие дивное h_1 ?

Элементарными преобразованиями строк (и перестановкой столбцов, если требуется), приведем расширенную матрицу системы к следующему виду:

$$(A : \bar{b}) \xrightarrow{\text{ЖО}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & & \bar{b}' \\ 0 & 1 & & \\ & & 1 & \\ \hline & 0 & & 0 \\ & & & \vdots \\ & & & 0 \end{array} \right)$$

По которому вдумчивый читатель сразу смекнет, что решением будет столбец

$$h_1 = \left(\begin{array}{c} \bar{b}' \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{array} \right) \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{rg } A \\ \\ n - \text{rg } A \end{array}$$

2 Линейные пространства

Определение 2.1. *Линейное пространство — это множество L (элементы множества называются векторами), на котором заданы операции сложения элементов и умножения элементов на вещественное число (множество замкнуто относительно этих операций)*

$$\forall x, y \in L \hookrightarrow x + y \in L, \quad \forall x \in L, \forall \alpha \in \mathbb{R} \hookrightarrow \alpha \cdot x \in L$$

Для заданных операций справедливо следующее:

1.

$$\forall x, y \in L \hookrightarrow x + y = y + x$$

2.

$$\forall x, y, z \in L \hookrightarrow (x + y) + z = x + (y + z)$$

3.

$$\exists 0 \in L : \forall x \in L \hookrightarrow 0 + x = x$$

4.

$$\forall x \in L \exists (-x) \in L : x + (-x) = 0$$

5.

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in L \hookrightarrow (\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$$

6.

$$\forall x \in L \hookrightarrow 1 \cdot x = x$$

7.

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in L \hookrightarrow (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$$

8.

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x, y \in L \hookrightarrow \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$$

Замечание 2.1. *Множество L непусто, так как есть $\exists 0 \in L$.*

Определение 2.2. *Пространство, состоящее только из 0, с корректно определенными операциями, называется нулевым.*

Замечание 2.2.

$$x - y = x + (-1) \cdot y$$

Следовательно,

$$(-1) \cdot y = -y$$

Следствие. *Нулевой элемент единственен.*

Доказательство. Пусть есть 2 нулевых элемента: 0_1 и 0_2 , тогда

$$0_1 + 0_2 = 0_2 + 0_1 = 0_2 = 0_1$$

□

Следствие. *Противоположный элемент единственен.*

Доказательство. Пусть есть 2 противоположных элемента к $a \in L$: $-a_1$ и $-a_2$, тогда

$$a - a_1 = 0 = a - a_2 \implies a_2 = a_1$$

□

Пример 2.1. *Линейное пространство из действительных положительных чисел (как говорили великие, возьмем абстракцию над операциями умножения и сложения в линейном пространстве):*

$$a + b = a \cdot b$$

$$\alpha \cdot a = a^\alpha$$

Утверждение 2.1. *ФСР для системы $Ax = 0$ образует линейное пространство*

Замечание 2.3. *Понятия линейной комбинации, линейной зависимости и линейной независимости можно распространить на линейные пространства. При этом свойства и теоремы, которые не использовали геометрические свойства пространства, также справедливы.*

Определение 2.3. *Базис в линейном пространстве L — упорядоченная конечная система векторов, удовлетворяющая следующим условиям*

1. *эта система ЛНЗ*
2. *$\forall$ вектор из L раскладывается по ней, причем коэффициенты разложения единственны и они называются координатами вектора в этом базисе.*

Утверждение 2.2. *Пусть в L есть базис, тогда при сложении векторов их координаты складываются. Аналогично, при умножении вектора на вещественное число координаты вектора умножаются на это число.*

Следствие. *Линейная комбинация векторов $\iff$ линейная комбинация их координатных столбцов*

$$\text{ЛЗ (ЛНЗ) векторов} \iff \text{ЛЗ (ЛНЗ) их координатных столбцов}$$

Теорема 2.1. *Если в линейном пространстве L есть базис из n векторов, то любой набор из $m > n$ векторов линейно зависим.*

Доказательство. Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ — базис в L , $\{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ ($m > n$) — набор векторов. Рассмотрим координатные столбцы векторов $\{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ в базисе $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$:

$$\left\{ \begin{pmatrix} f_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} f_2 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} f_m \end{pmatrix} \right\} \text{ rg} \leq n$$

Следовательно, столбцы ЛЗ, а тогда по нашему блестящему следствию вектора также ЛЗ. $\square$

Следствие. У любых двух базисов в L количество векторов одинаково.

Доказательство. Предположим, что это не так, то есть в каком-то базисе векторов больше, тогда, по предыдущей теореме получим, что эти вектора линейно зависимы, значит, они не могут быть базисом. $\square$

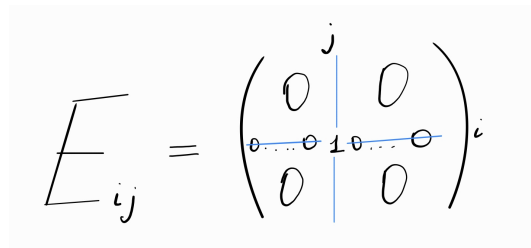
Определение 2.4. Количество векторов в базисе линейного пространства L — размерность L , обозначается $\dim L$.

Замечание 2.4. $\dim$ нулевого пространства $= 0$

Пример 2.2. Рассмотрим линейное пространство, состоящее из матриц размера $m \times n$:

$$\dim \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R}) = m \cdot n$$

Так как базисом можно выбрать $m \times n$ матриц вида



$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Пример 2.3. Рассмотрим линейное пространство, состоящее из многочленов степени $p \leq n$, тогда

$$\dim = n + 1 \quad (\{1, t, t^2, \dots, t^n\} \text{ — базис})$$

Определение 2.5. Пусть L таково, что $\forall m \in \mathbb{N}$ существует набор из m ЛНЗ векторов. Такое пространство называют бесконечномерным.

Замечание 2.5. Пространство $C([a, b])$ бесконечномерно.



Рис. 1: Автор после лекции представляет, как будет все это техать